

Геометрия 28.09.2026

Информация с прошлой лекции

Оставил здесь просто чтобы понимать с чем работаем

Продолжение примеров аффинных пространств

(2) $E^n, n \in \{0, \dots, 3\}$ (евклидовы пространства)

$\overrightarrow{XY} = (X, [XY])$ - направленный отрезок с началом в точке X и концом в точке Y

Антоник задал через пару $(X, [XY])$, где X - точка начала, $[XY]$ - прокладываемый отрезок, так как мы знаем начало, то такой комбинацией можем задать направление отрезка

$M = \{\overrightarrow{XY} : X, Y \in E^n\}$ - множество всех направленных отрезков в E^n

Зададим отношение эквивалентности $\sim$ на M :

$\overrightarrow{XY} \sim \overrightarrow{WZ}$, если отрезок $[WZ]$ может быть получен параллельным переносом отрезка $[XY]$, при котором точка X переходит в точку W (так как точку начала мы сохранили, а отрезок тот же, то и направление отрезка мы не потеряли)

$\overrightarrow{\overrightarrow{XY}} = [\overrightarrow{XY}]_{\sim}$ - все направленные отрезки, которые можем получить переносом $\overrightarrow{XY}$, попадают в один класс эквивалентности, и такой класс будет обозначаться $\overrightarrow{\overrightarrow{XY}}$. Это позволит нам не задумываться о точке начала вектора, а обращать внимание только на направление и длину.

$V = \{\overrightarrow{\overrightarrow{XY}} : X, Y \in E^n\}$ - множество всех таких классов эквивалентности, то есть вектора всевозможных длин и направлений. Так как точка начала вектора нам не важна, можем зафиксировать любой X (удобнее всего нулевой) и получить:

$$\{\overrightarrow{\overrightarrow{XY}} : X, Y \in E^n\} = \{\overrightarrow{\overrightarrow{XY}} : Y \in E^n\}$$

Момент дальше я дополнял самостоятельно, если вы считаете, что это некорректно, напишите в тг @silly_kat

В лекции от 14.09.2026, мы доказали, что структура $\{[XY] : Y \in E^n\}$ может являться векторным пространством. Антоник предлагает задать биекцию между множеством V и V^n (множество отрезков) и определить операции на V через операции на V^n , тем самым "перенести" одну структуру на другую, что докажет, что V является векторным пространством. Такое отображение, к тому же, окажется изоморфизмом т.к. будет соблюдена линейность.

Хотим показать, что $\{\overrightarrow{XY} : Y \in E^n\} \simeq \{[XY] : Y \in E^n\}$ и перенести операции на V^n через отрезки.

$\overrightarrow{XY} = [[XY]]_{\sim} \rightarrow [XY]$ - Каждый класс эквивалентности будем отображать в отрезок одного из его представителей, $\forall [XY] \ [XY] \in [[XY]]_{\sim}$, поэтому для удобства будем брать именно отрезок $[XY]$ (напомню, что $[XY] = (X, [XY])$).

Тогда зададим операции следующим образом: $\exists u, v \in V, u + v = \overrightarrow{XY} + \overrightarrow{WZ} = \overrightarrow{XZ'}$ (мы перенесли $\overrightarrow{WZ}$ в $\overrightarrow{XZ'}$, $[XZ'] \in \overrightarrow{WZ}$)

$$\overrightarrow{XY} + \overrightarrow{XZ'} := [(X, [XY] + [XZ'])]_{\sim}$$

$$\exists u \in V, \lambda \in K \ \lambda \cdot u = \lambda \cdot \overrightarrow{XY} := [(X, \lambda \cdot [XY])]_{\sim}$$

Таким образом, мы можем утверждать, что V - векторное пространство.

Тогда $(X, Y) \rightarrow \overrightarrow{XY}$ задаёт структуру аффинного пространства на E^n .

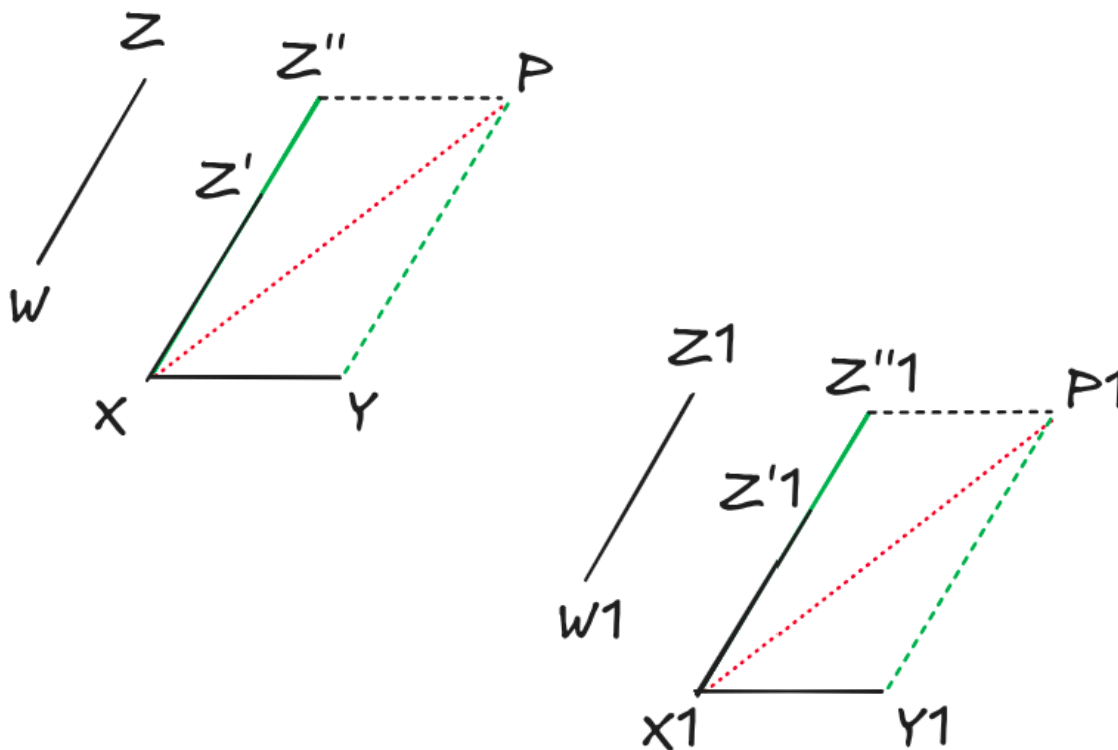
Проверка корректности операций на V

Мы доказываем, что взяв любых представителей классов эквивалентности, после проведения операций мы получим вектора из одного класса эквивалентности.

$$[[XY]]_{\sim} + \lambda [[WZ]]_{\sim} = [(X, [XY] + \lambda [WZ])]_{\sim}$$

$\exists [X_1 Y_1] \sim [XY], [W_1 Z_1] \sim [WZ]$ (то есть можно получить параллельным переносом)

Хотим показать, что $(X, [XY] + \lambda [WZ]) \sim (X_1, [X_1 Y_1] + \lambda [W_1 Z_1])$



$[XZ']$ - отрезок, полученный параллельным переносом $[WZ]$, точка W перешла в X

Соответственно $[X_1Z'_1]$ - отрезок, полученный переносом $[W_1Z_1]$

Отрезки $[XZ'']$ и $[X_1Z''_1]$ равны соответственно $\lambda[XZ']$ и $\lambda[X_1Z'_1]$

$[XP]$ - результат $[XY] + \lambda[XZ']$, $[X_1P_1]$ - результат $[X_1Y_1] + \lambda[X_1Z'_1]$

Заметим, что параллелограмм $XYPZ''$ можно получить параллельным переносом параллелограмма $X_1Y_1P_1Z''_1$, так, чтобы X_1 перешла в точку X , из чего следует, что отрезок $[XP]$ может быть получен параллельным переносом отрезка $[X_1P_1]$ с переносом точки X_1 в точку $X \Rightarrow [XP] \sim [X_1P_1]$ по определению нашего отношения $\sim$ ■

Коммутативность очевидна и проверяется так же, как в случае с V^n .
Выполнение аксиом векторных пространств для данных операций легко проверяется, а значит утверждение, что V - векторное пространство, корректно.

В лекции от 14.09.2026 было сказано, что параллельный перенос между двумя точкам Φ является изоморфизмом. При этом:

$$\Phi_X^{X_1}([XP]) = \Phi_X^{X_1}([XY] + \lambda[XZ']) = \Phi_X^{X_1}([XY]) + \lambda\Phi_X^{X_1}([XZ']) = [X_1Y_1] + \lambda[X_1Z'_1] = [X_1P_1]$$

Поэтому мы можем опустить проверку линейности для следующего отображения:

$$\Psi : V \rightarrow V^n : [[WZ]]_{\sim} \rightarrow [XZ'], \text{ где } [WZ] \sim [XZ']$$

Существует так же обратное $\Psi^{-1} : V^n \rightarrow V : [XY] \rightarrow [[XY]]_{\sim}$, значит Ψ - биекция

И так как проверку линейности мы опустили, то Ψ - изоморфизм V в V^n

Линейная зависимость

Базис и линейная независимость

Линейная комбинация

V - векторное пространство над полем K ,

$u_1, \dots, u_n \in V$ - набор векторов, $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ - набор скаляров

Тогда $\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$ называется линейной комбинацией векторов $u_1, \dots, u_n$ при коэффициентах $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Если $\exists i \in I : \lambda_i \neq 0$, то такая линейная комбинация называется нетривиальной.

ЛНЗ набор векторов

$U \subset V$ называется линейно независимым (ЛНЗ) набором векторов, если:

$$\forall u_1, \dots, u_n \in U, \forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i = 0 \Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \lambda_i = 0$$

Или, простыми словами, $U \subset V$ - ЛНЗ набор векторов, если для них не существует нетривиальных линейных комбинаций, равных нулю.

Порождающий набор векторов и базис

$W \subset V$ называется порождающим набором векторов, если:

$$\forall v \in V \exists n \in \mathbb{N} : \exists u_1, \dots, u_n \in W \text{ и } \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K : v = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$$

То есть любой вектор из V можно выразить (породить) через линейную комбинацию векторов из W

Порождающий набор векторов $W \subset V$ называется **базисом**, если:

$$\forall v \in V \exists! n \in \mathbb{N} : \exists! u_1, \dots, u_n \in W \text{ и } \exists! \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K : v = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$$

То есть можно выразить любой вектор **единственным способом**.

Теорема: в любом векторном пространстве существует базис (базис Гамеля).

Без доказательства (при желании можно ознакомиться с док-вом по лемме Цорна)

V называется конечномерным векторным пространством, если в нем существует базис конечной мощности. (Далее мы будем рассматривать только их)

Предложение №1

$\mathbb{1}W, W'$ - базисы векторного пространства V , тогда $|W'| = |W| =: \dim V$ - размерность векторного пространства

Предложение №2

$\mathbb{1}W \subset V$, следующие условия равносильны (Упражнение - доказать равносильность):

1. W - базис
2. W - максимальный набор линейно независимых векторов из V
3. W - минимальное порождающее подмножество векторов
4. W - ЛНЗ порождающий набор векторов

Существование аддитивных неоднородных функций

Из существования базиса в любом векторном пространстве следует, что существуют функции, которые аддитивны, но не линейны, то есть:

$$f(a+b) = f(a) + f(b), \text{ но } f(\lambda a) \text{ необязательно } = \lambda f(a)$$

Докажем, что за знак функции можно выносить рациональные числа.

Возьмём $n \in \mathbb{N}$:

$$f(nx) = f(x + x + \dots + x) = f(x) + f(x) + \dots + f(x) = nf(x),$$

$$f\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{nf(x/n)}{n} = \frac{f(x)}{n}.$$

Теперь положим $x = y = 0$ и $y = -x$.

$$f(0) = f(0) + f(0) \Rightarrow f(0) = 0,$$

$$f(0) = f(x) + f(-x) \Rightarrow f(-x) = -f(x).$$

Собрав всё вместе, получим:

$$\forall a \in \mathbb{Q}, x \in \mathbb{R} : f(ax) = af(x).$$

Докажем, что в общем виде однородность следует не всегда:

$\mathbb{R}$ - векторное пространство над $\mathbb{R}$, $W \subset \mathbb{R}$ - базис Гамеля

Зафиксируем какой-нибудь $w \in W$ и зададим функцию $u \in W, f(u) =$

$$\begin{cases} 1, u = w \\ 0, u \neq w \end{cases}, \text{ и при этом } r \in \mathbb{R}, f(r) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(u_i) \text{ (так как } \forall r \exists! u_1, \dots, u_n \in W, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} : r = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i)$$

Довольно очевидно, что $f(r) = \lambda_i$, где $u_i = w$

Зафиксируем какой-либо $w' \in W, w' \neq w \Rightarrow f(w') = 0$, тогда:

$$\left. \begin{aligned} f(w') &= f(w' \cdot \frac{w}{w}) = 0 \\ \frac{w'}{w} \cdot f(w) &= \lambda := \frac{w'}{w} \neq 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(\lambda w) \neq \lambda f(w)$$